FICHE D'ÉTUDE

HÉLICOPTÈRE
UNE AILE QUI TOURNE

7 diapos : les commandes, la portance dissymétrique, la puissance, les phénomènes, la maintenance, le quiz.

2 Les commandes

3 La portance dissymétrique

4 La puissance

5 Les phénomènes à connaître

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

LES COMMANDES

TROIS FAÇONS DE PILOTER

1

Pas collectif

Il change l'incidence de toutes les pales ensemble : plus de portance, donc on monte. Il demande plus de puissance, donc plus de couple à compenser.

2

Pas cyclique

L'incidence varie avec la position de la pale. Le disque s'incline, la poussée se dirige vers l'avant, l'arrière ou le côté.

3

Anticouple

Rotor de queue ou fenestron (H145) : il compense le couple du rotor principal et commande le lacet.

DEUX PALES, DEUX VITESSES

Ω·R ± V

Vitesse de pale : ΩR en bout (ordre de 200 m/s) plus la vitesse d'avancement V pour la pale avançante, moins V pour la reculante. Avec ΩR = 220 m/s et V = 70 m/s : 290 m/s et 150 m/s.

$(290/150)^2 \approx 3,7$

La pression dynamique varie en V^2. La pale avançante a presque 4 fois plus de pression dynamique que la reculante : portance déséquilibrée si rien n'est fait.

Battement

La pale avançante monte (incidence plus faible), la reculante descend (incidence plus forte). Cela égalise la portance. Limite : le décrochage de la pale reculante et la compressibilité en bout de pale avançante (Mach ≈ 0,85).

LA PUISSANCE

EN STATIONNAIRE
TOUT PASSE PAR LE DISQUE

$T = m \cdot g$

Un hélicoptère de 3,7 t, rotor de 11 m de diamètre ($A \approx 95\ m^2$) : $T \approx 36\ 300$ N, charge de disque $T/A \approx 380\ N/m^2$.

$P \approx T \cdot \sqrt{(T / 2\rho A)}$

Théorie de la quantité de mouvement : vitesse induite ≈ 12,5 m/s, puissance idéale ≈ 450 kW. En réalité, il faut 15 à 30 % de plus.

$f = N \cdot \Omega$

Vibrations : rotor à 400 tr/min (6,7 Hz) avec 4 pales : 4 par tour, soit environ 27 Hz. Toute vibration à cette fréquence vient du rotor.

> Ordres de grandeur pour un hélicoptère de la classe H145, à titre pédagogique, pas des données constructeur.

LES PHÉNOMÈNES À CONNAÎTRE

CE QUI MET EN DANGER

1

Anneau tourbillonnaire

En descente verticale lente avec peu de vitesse avant, le rotor descend dans son propre sillage et perd de la portance. On en sort en prenant de la vitesse avant.

2

Résonance sol

Couplage entre le mouvement des pales dans leur plan et la flexibilité du train au sol. Peut détruire l'appareil en quelques secondes. Les amortisseurs de traînée et le train doivent être en état.

3

Autorotation

Moteur coupé, le rotor tourne grâce au flux d'air montant. La réserve d'énergie du rotor permet l'arrondi et l'atterrissage.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

MAINTENANCE ET HÉLICE A400M

~~« Une vibration en plus, c'est du confort. »~~

→ **Le suivi de vibrations et le réglage piste et équilibrage des pales sont une surveillance de santé du rotor et des boîtes.**

~~« La boîte de transmission n'a pas besoin d'analyse. »~~

→ **Détecteur de particules, limaille dans l'huile et vibrations : l'usure d'engrenages s'annonce avant la panne.**

~~« En mer, la peinture suffit. »~~

→ **NH90 NFH : embruns et corrosion exigent nettoyage et inspection. Les bords d'attaque de pales s'érodent aussi.**

~~« Une hélice, c'est un rotor d'hélicoptère. »~~

→ **Proche mais différent : l'A400M a des hélices de 8 pales, à pas variable à vitesse constante, rotation inversée d'une hélice à l'autre sur la même aile. Leur boîte de réduction est un point d'attention connu.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Pourquoi la portance serait-elle déséquilibrée en vol d'avancement ?

La pale avançante voit ΩR + V, la reculante ΩR − V : la pression dynamique, en V^2, diffère beaucoup. Le battement compense en changeant l'incidence.

2. Que fait le pas collectif ?

Il change l'incidence de toutes les pales ensemble : il commande la portance totale, donc la montée et la descente.

3. Qu'est-ce qu'une résonance sol ?

Un couplage entre le mouvement des pales et la souplesse du train au sol, qui peut s'amplifier très vite et détruire l'appareil.